

题目 1 (2024·江苏·一模) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2\cos B + 1 = \frac{c}{a}$.

(1) 证明: $B = 2A$;

(2) 若 $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{4}, b = \sqrt{14}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) 证明见解析

(2) $7 + \sqrt{14}$

【分析】(1) 利用正弦定理边化角结合角范围可证;

(2) 利用倍角公式求得 $\sin C$, 然后利用正弦定理可得

【详解】(1) $(2\cos B + 1)\sin A = \sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

$$\Rightarrow \sin A = \sin B \cos A - \cos B \sin A = \sin(B - A)$$

因为 $A, B \in (0, \pi)$, $\therefore B - A \in (-\pi, \pi)$

$\therefore A = B - A$ 或 $A + (B - A) = \pi$ (舍), $\therefore B = 2A$.

(2) 由 $\sin A = \frac{\sqrt{2}}{4}$, 结合 (1) 知 $A + B = 3A \in (0, \pi)$, 则 $A \in (0, \frac{\pi}{3})$, 得 $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A} = \sqrt{1 - (\frac{\sqrt{2}}{4})^2} = \frac{\sqrt{14}}{4}$

$$\sin B = \sin 2A = 2\sin A \cos A = 2 \times \frac{\sqrt{2}}{4} \times \frac{\sqrt{14}}{4} = \frac{\sqrt{7}}{4},$$

$$\cos B = \cos 2A = 1 - 2\sin^2 A = 1 - 2 \times \frac{1}{8} = \frac{3}{4},$$

$$\therefore \sin C = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B = \frac{\sqrt{2}}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{\sqrt{14}}{4} \times \frac{\sqrt{7}}{4} = \frac{10\sqrt{2}}{16} = \frac{5\sqrt{2}}{8},$$

由正弦定理得

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Rightarrow \frac{a}{\frac{\sqrt{2}}{4}} = \frac{\sqrt{14}}{\frac{\sqrt{7}}{4}} = \frac{c}{\frac{5\sqrt{2}}{8}} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ c = 5 \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 7 + \sqrt{14}$.

题目 2 (2024·湖南常德·三模) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin A \sin B = \sin^2 C$.

(1) 求角 C ;

(2) 若 a, b, c 成等差数列, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $\frac{2\pi}{3}$

(2) 15

【分析】(1) 先利用正弦定理角化边得出 $a^2 + b^2 + ab = c^2$; 再结合余弦定理得出 $\cos C = -\frac{1}{2}$ 即可求解.

(2) 先根据 a, b, c 成等差数列得出 $a + c = 2b$; 再利用三角形的面积公式得出 $ab = 15$; 最后结合(1)中的 $a^2 + b^2 + ab = c^2$, 求出 a, b, c 即可解答.

【详解】(1) 因为 $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin A \sin B = \sin^2 C$,

由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 可得: $a^2 + b^2 + ab = c^2$.

由余弦定理可得: $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + b^2 - (a^2 + b^2 + ab)}{2ab} = -\frac{1}{2}$.

又因为 $C \in (0, \pi)$,



所以 $C = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由 a, b, c 成等差数列可得: $a + c = 2b$ ①.

因为三角形 ABC 的面积为 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$, $C = \frac{2\pi}{3}$,

$\therefore \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{15\sqrt{3}}{4}$, 即 $ab = 15$ ②.

由(1)知: $a^2 + b^2 + ab = c^2$ ③

由①②③解得: $a = 3, b = 5, c = 7$.

$\therefore a + b + c = 15$,

故三角形 ABC 的周长为15.

题目 4 (2024·浙江温州·二模) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $2c\sin B = \sqrt{2}b$.

(1) 求 C ;

(2) 若 $\tan A = \tan B + \tan C$, $a = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】(1) $C = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$

(2) $\frac{4}{3}$

【分析】

(1) 根据正弦定理, 边化角, 结合三角形中角的取值范围, 可得 $\sin C$, 从而确定角 C .

(2) 根据条件求角求边, 再结合三角形面积公式求面积.

【详解】(1)

由 $2c\sin B = \sqrt{2}b$ 得 $2\sin C\sin B = \sqrt{2}\sin B$, 而 B 为三角形内角,

故 $\sin B > 0$, 得 $\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 而 C 为三角形内角, $\therefore C = \frac{\pi}{4}$ 或 $\frac{3\pi}{4}$

(2)

由 $\tan A = -\tan(B+C) = \tan B + \tan C$ 得 $-\frac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \tan C} = \tan B + \tan C$,

又 $\tan B + \tan C \neq 0$, $\therefore \tan B \tan C = 2$, $\therefore B, C \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$,

由 (1) 得 $\tan C = 1$, 故 $\tan B = 2$,

$\therefore \tan A = \tan B + \tan C = 3$, 而 A 为三角形内角, $\therefore \sin A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

又 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ 即 $\frac{2}{\frac{3\sqrt{10}}{10}} = \frac{c}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow c = \frac{\sqrt{20}}{3}$,

又 $\tan B = 2$, 而 B 为三角形内角, 故 $\sin B = \frac{2}{5}\sqrt{5}$,

$\therefore S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{\sqrt{20}}{3} \times \frac{2\sqrt{5}}{5} = \frac{4}{3}$.

题目 5 (2024·浙江嘉兴·二模) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 已知 $2\cos A - 3\cos 2A =$

3.

(1) 求 $\cos A$ 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, $2b = 3c$, 求 $\sin C$ 的值.

【答案】(1) $\cos A = \frac{1}{3}$ 或 $\cos A = 0$;

3

(2) $\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

【分析】(1) 根据题意, 利用二倍角余弦公式化简求解;

(2) 解法一, 由 $2b = 3c$, 利用正弦定理边化角得 $2\sin B = 3\sin C$, 结合 $\sin(A + C) = \sin B$ 和 $\cos A = \frac{1}{3}$, 化简

运算并结合平方关系求得答案;

解法二, 根据条件利用余弦定理可得 $c = \frac{2}{3}a$, 再利用正弦定理边化角并结合条件求得答案.

【详解】(1) 由题可得 $2\cos A - 3(2\cos^2 A - 1) = 3$, 即 $3\cos^2 A - \cos A = 0$,

解得 $\cos A = \frac{1}{3}$ 或 $\cos A = 0$.

(2) 解法一: 因为 $2b = 3c$, 由正弦定理得 $2\sin B = 3\sin C$, 即 $2\sin(A + C) = 3\sin C$,

即 $2\sin A \cos C + 2\sin C \cos A = 3\sin C$,

因为 $\cos A = \frac{1}{3}$, 所以 $\sin A = \frac{2\sqrt{2}}{3}$;

所以 $\frac{4\sqrt{2}}{3}\cos C + \frac{2}{3}\sin C = 3\sin C$, 又 $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$,

且 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 解得 $\sin C = \frac{4\sqrt{2}}{9}$.

题目 9 (2024·浙江·一模) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 已知 $\frac{c^2}{b^2+c^2-a^2} = \frac{\sin C}{\sin B}$.

(1) 求角 A ;

(2) 设边 BC 的中点为 D , 若 $a = \sqrt{7}$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$, 求 AD 的长.

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{3}$

(2) $\frac{\sqrt{13}}{2}$

【分析】(1) 根据正弦定理和题中所给式子化简计算得到 $b^2+c^2-a^2=bc$, 再结合余弦定理即可求出角 A ;

(2) 根据三角形面积公式得到 $bc=3$ 和 $b^2+c^2=10$, 再结合中线向量公式计算即可.

【详解】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, 由正弦定理得, $\frac{\sin C}{\sin B} = \frac{c}{b}$,

因为 $\frac{c^2}{b^2+c^2-a^2} = \frac{\sin C}{\sin B}$, 所以 $\frac{c^2}{b^2+c^2-a^2} = \frac{c}{b}$,

化简得, $b^2+c^2-a^2=bc$,

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得, $\cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \frac{1}{2}$,

又因为 $0 < A < \pi$, 所以 $A = \frac{\pi}{3}$

(2) 由 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{\sqrt{3}}{4}bc = \frac{3\sqrt{3}}{4}$, 得 $bc=3$,

由 $a^2 = b^2+c^2-2bccosA$, 得 $7 = b^2+c^2-3$, 所以 $b^2+c^2=10$.

又因为边 BC 的中点为 D , 所以 $\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})$,

所以 $|\overrightarrow{AD}| = \frac{1}{2}\sqrt{(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC})^2} = \frac{1}{2}\sqrt{b^2+c^2+2bccosA} = \frac{1}{2} \times \sqrt{10+2 \times 3 \times \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{13}}{2}$

题目 15 (2024·湖南邵阳·模拟预测) 在 $\triangle ABC$ 中,角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,且 $\triangle ABC$ 的周长为

$$\frac{a \sin B}{\sin A + \sin B - \sin C}.$$

(1) 求 C ;

(2) 若 $a=2, b=4, D$ 为边 AB 上一点, $\angle BCD = \frac{\pi}{6}$, 求 $\triangle BCD$ 的面积.

【答案】(1) $C = \frac{2\pi}{3}$;

(2) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$.

【分析】(1) 根据给定条件, 利用正弦定理角化边, 再利用余弦定理求解即得.

(2) 由(1)的结论, 利用三角形面积公式, 结合割补法列式求出 CD , 再求出 $\triangle BCD$ 的面积.

【详解】(1) 在 $\triangle ABC$ 中, $a+b+c = \frac{a \sin B}{\sin A + \sin B - \sin C}$, 由正弦定理得 $a+b+c = \frac{ab}{a+b-c}$,

整理得 $a^2 + b^2 - c^2 = -ab$, 由余弦定理得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = -\frac{1}{2}$, 而 $0 < C < \pi$,

所以 $C = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由 D 为边 AB 上一点, $\angle BCD = \frac{\pi}{6}$ 及(1)得 $\angle ACD = \frac{\pi}{2}$, 且 $S_{\triangle ACD} + S_{\triangle BCD} = S_{\triangle ABC}$,

即有 $\frac{1}{2}b \cdot CD \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}a \cdot CD \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}ab \sin \frac{2\pi}{3}$, 则 $4CD + CD = 4\sqrt{3}$, 解得 $CD = \frac{4\sqrt{3}}{5}$,

所以 $\triangle BCD$ 的面积 $S_{\triangle BCD} = \frac{1}{2}a \cdot CD \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{4} \times 2 \times \frac{4\sqrt{3}}{5} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$.

题目 17 (2024 · 广东广州 · 一模) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\triangle ABC$ 的面积为 S . 已

知 $S = -\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$.

(1) 求 B ;

(2) 若点 D 在边 AC 上, 且 $\angle ABD = \frac{\pi}{2}$, $AD = 2DC = 2$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $\frac{2\pi}{3}$;

(2) $3 + 2\sqrt{3}$

【分析】(1) 根据三角形面积公式和余弦定理, 化简已知条件, 结合 B 的范围, 即可求得结果;

(2) 利用平面向量的线性运算及数量积运算, 求得 AB, BC , 即可求得三角形周长.

【详解】(1) 由 $S = -\frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 + c^2 - b^2)$, 则 $\frac{1}{2}ac \cdot \sin B = -\frac{\sqrt{3}}{4} \times 2ac \cdot \cos B$, $\tan B = -\sqrt{3}$

又 $B \in (0, \pi)$, 故 $B = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由 (1) 可知, $B = \frac{2\pi}{3}$, 又 $\angle ABD = \frac{\pi}{2}$, 则 $\angle CBD = \frac{\pi}{6}$;

由题可知, $AD = 2DC = 2$,

故 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC}) = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$,

所以 $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} \cdot \left(\frac{2}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}\right) = \frac{1}{3}c^2 - \frac{1}{3}ac = 0$,

因为 $c \neq 0$, 所以 $a = c$, $A = C = \frac{\pi}{6}$,

在 $Rt\triangle ABD$ 中, $c = AD \cdot \cos \frac{\pi}{6} = \sqrt{3}$,

故 $\triangle ABC$ 的周长为 $AB + BC + AC = \sqrt{3} + \sqrt{3} + 3 = 3 + 2\sqrt{3}$.

【成都三诊第 19 题（解三角形）】

19、在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $\sqrt{3}c + a = b\cos C - c\cos B$ 。

(1) 求角 B 的大小；

(2) 若 D 是 AC 边上一点，且 $BD = CD = \frac{1}{3}b$ ，求 $\cos \angle BDA$ 。

解：(1) 根据题意，由正弦定理可得：

$$\sqrt{3}\sin C + \sin A = \sin B\cos C - \sin C\cos B$$

$$\text{整理可得：}\sqrt{3}\sin C + \sin(B+C) = \sin B\cos C - \sin C\cos B$$

$$\text{即：}\sqrt{3}\sin C + \sin B\cos C + \sin C\cos B = \sin B\cos C - \sin C\cos B$$

$$\text{即：}\sqrt{3}\sin C = -2\sin C\cos B$$

$$\text{解得：}\cos B = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{因 } B \in (0, \pi), \text{ 所以, } B = \frac{5}{6}\pi.$$

(2) 由题意：在 $\triangle ABD$ 中，由正弦定理可得： $\frac{BD}{\sin A} = \frac{AD}{\sin \angle ABD}$

因 $BD = CD = \frac{1}{3}b$ ，则有： $C = \angle CBD = B - \angle ABD$ ，所以 $\angle ABD = B - C$

$$\text{可得：}\frac{\frac{1}{3}b}{\sin A} = \frac{\frac{2}{3}b}{\sin(B-C)}, \text{ 即：}\sin(B-C) = 2\sin A$$

$$\text{又由 (1) 可知：}\sin(B-C) = \sqrt{3}\sin C + \sin A = 2\sin A,$$

$$\text{故可得：}\sin A = \sqrt{3}\sin C, \text{ 即：}a = \sqrt{3}c$$

在 $\triangle ABC$ 中，由余弦定理有：

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B = 3c^2 + c^2 - 2\sqrt{3}c^2(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = 7c^2, \text{ 即：}c^2 = \frac{1}{7}b^2$$

所以，在 $\triangle BDA$ ，由余弦定理可得：

$$\cos \angle BDA = \frac{BD^2 + AD^2 - AB^2}{2BD \cdot AD} = \frac{\frac{1}{9}b^2 + \frac{4}{9}b^2 - c^2}{2 \cdot \frac{1}{3}b \cdot \frac{2}{3}b} = \frac{\frac{1}{9}b^2 + \frac{4}{9}b^2 - \frac{1}{7}b^2}{2 \cdot \frac{1}{3}b \cdot \frac{2}{3}b} = \frac{13}{14}.$$

知乎 @洛洛

17、在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $\frac{\sin 2A}{a} = \frac{\cos B}{b} + \frac{\cos C}{c}$ 。

(1) 求证： $\tan A = 2\sin B \sin C$ ；(2) 若 $c^2 - \frac{3}{2}bc = a^2 - b^2$ ，求 $\cos B \cos C$ 的值。

解：(1) 依题意，由正弦定理可得： $\frac{\sin 2A}{\sin A} = \frac{\cos B}{\sin B} + \frac{\cos C}{\sin C}$

$$\text{因, } \frac{\sin 2A}{\sin A} = \frac{2\sin A \cos A}{\sin A} = 2\cos A,$$

$$\frac{\cos B}{\sin B} + \frac{\cos C}{\sin C} = \frac{\sin C \cos B + \sin B \cos C}{\sin B \sin C} = \frac{\sin(B+C)}{\sin B \sin C} = \frac{\sin A}{\sin B \sin C}$$

$$\text{所以, } 2\cos A = \frac{\sin A}{\sin B \sin C}, \text{ 即: } 2\sin B \sin C = \frac{\sin A}{\cos A} = \tan A, \text{ 得证.}$$

$$(2) \text{ 因 } c^2 - \frac{3}{2}bc = a^2 - b^2, \text{ 可得: } c^2 + b^2 - a^2 = \frac{3}{2}bc \quad \text{①}$$

$$\text{又由余弦定理可得: } c^2 + b^2 - a^2 = 2bc \cdot \cos A \quad \text{②}$$

$$\text{联立①, ②得: } 2bc \cdot \cos A = \frac{3}{2}bc, \text{ 解得: } \cos A = \frac{3}{4}$$

$$\text{所以, } 0 < A < \frac{\pi}{2}, \text{ 则有: } \sin A = \frac{\sqrt{7}}{4}, \tan A = \frac{\sqrt{7}}{3}$$

$$\text{因, } \cos A = -\cos(B+C) = \sin B \sin C - \cos B \cos C$$

$$\text{可得: } \cos B \cos C = \sin B \sin C - \cos A$$

$$\text{由(1)结论知: } \sin B \sin C = \tan A / 2$$

$$\text{所以, } \cos B \cos C = \tan A / 2 - \cos A = \frac{\sqrt{7}}{6} - \frac{3}{4}.$$

知乎 @洛洛

4. (2022·浙江·高考真题) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4a = \sqrt{5}c, \cos C = \frac{3}{5}$.

(1) 求 $\sin A$ 的值;

(2) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】(1) $\frac{\sqrt{5}}{5}$;

(2) 22.

【分析】(1) 先由平方关系求出 $\sin C$, 再根据正弦定理即可解出;

(2) 根据余弦定理的推论 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 以及 $4a = \sqrt{5}c$ 可解出 a , 即可由三角形面积公式 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 求出面积.

【详解】(1) 由于 $\cos C = \frac{3}{5}$, $0 < C < \pi$, 则 $\sin C = \frac{4}{5}$. 因为 $4a = \sqrt{5}c$,

由正弦定理知 $4\sin A = \sqrt{5}\sin C$, 则 $\sin A = \frac{\sqrt{5}}{4}\sin C = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

(2) 因为 $4a = \sqrt{5}c$, 由余弦定理, 得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{a^2 + 121 - \frac{16}{5}a^2}{22a} = \frac{11 - \frac{a^2}{5}}{2a} = \frac{3}{5}$,

即 $a^2 + 6a - 55 = 0$, 解得 $a = 5$, 而 $\sin C = \frac{4}{5}$, $b = 11$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 5 \times 11 \times \frac{4}{5} = 22$.

7. (2016·全国·高考真题) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $2\cos C(a\cos B + b\cos A) = c$.

高考数学

(1) 求角 C ; (2) 若 $c = \sqrt{7}$, $S_{\triangle ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $C = \frac{\pi}{3}$ (2) $5 + \sqrt{7}$

【详解】试题分析：(1) 根据正弦定理把 $2\cos C(a\cos B + b\cos A) = c$ 化成 $2\cos C(\sin A\cos B + \sin B\cos A) = \sin C$ ，利用和角公式可得 $\cos C = \frac{1}{2}$ ，从而求得角 C ；(2) 根据三角形的面积和角 C 的值求得 $ab = 6$ ，由余弦定理求得边 a 得到 $\triangle ABC$ 的周长.

试题解析：(1) 由已知可得 $2\cos C(\sin A\cos B + \sin B\cos A) = \sin C$

$$\therefore 2\cos C \sin(A+B) = \sin C \Rightarrow \cos C = \frac{1}{2} \Rightarrow C = \frac{\pi}{3}$$

$$(2) S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C \Rightarrow \frac{3}{2}\sqrt{3} = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow ab = 6$$

$$\text{又} \because a^2 + b^2 - 2ab\cos C = c^2$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 13, \therefore (a+b)^2 = 25 \Rightarrow a+b = 5$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ 的周长为 } 5 + \sqrt{7}$$

考点：正余弦定理解三角形.

8. (2015·浙江·高考真题) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $\tan(\frac{\pi}{4} + A) = 2$.

(1) 求 $\frac{\sin 2A}{\sin 2A + \cos^2 A}$ 的值;

(2) 若 $B = \frac{\pi}{4}, a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】(1) $\frac{2}{5}$; (2) 9

【详解】(1) 利用两角和与差的正切公式, 得到 $\tan A = \frac{1}{3}$, 利用同角三角函数基本函数关系式得到结论; (2)

利用正弦定理得到边 b 的值, 根据三角形, 两边一夹角的面积公式计算得到三角形的面积.

试题解析: (1) 由 $\tan(\frac{\pi}{4} + A) = 2$, 得 $\tan A = \frac{1}{3}$,

所以 $\frac{\sin 2A}{\sin 2A + \cos^2 A} = \frac{2 \sin A \cos A}{2 \sin A \cos A + \cos^2 A} = \frac{2 \tan A}{2 \tan A + 1} = \frac{2}{5}$.

(2) 由 $\tan A = \frac{1}{3}$ 可得, $\sin A = \frac{\sqrt{10}}{10}, \cos A = \frac{3\sqrt{10}}{10}$.

$a = 3, B = \frac{\pi}{4}$, 由正弦定理知: $b = 3\sqrt{5}$.

9. (2015·全国·高考真题) 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边, $\sin^2 B = 2 \sin A \sin C$.

(1) 若 $a = b$, 求 $\cos B$;

(2) 若 $B = 90^\circ$, 且 $a = \sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

【答案】(1) $\frac{1}{4}$; (2) 1

【详解】试题分析: (1) 由 $\sin^2 B = 2 \sin A \sin C$, 结合正弦定理可得: $b^2 = 2ac$, 再利用余弦定理即可得出 $\cos B$;

(2) 利用 (1) 及勾股定理可得 c , 再利用三角形面积计算公式即可得出

试题解析: (1) 由题设及正弦定理可得 $b^2 = 2ac$

又 $a = b$, 可得 $b = 2c, a = 2c$

由余弦定理可得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{1}{4}$

(2) 由 (1) 知 $b^2 = 2ac$

因为 $B = 90^\circ$, 由勾股定理得 $a^2 + c^2 = b^2$

故 $a^2 + c^2 = 2ac$, 得 $c = a = \sqrt{2}$

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 1

考点: 正弦定理, 余弦定理解三角形

4. (2022·全国新II卷·高考真题) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 分别以 a, b, c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1, S_2, S_3 , 已知 $S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin B = \frac{1}{3}$.

(1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;

(2) 若 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 求 b .

【答案】(1) $\frac{\sqrt{2}}{8}$

(2) $\frac{1}{2}$

【分析】(1) 先表示出 S_1, S_2, S_3 , 再由 $S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 求得 $a^2 + c^2 - b^2 = 2$, 结合余弦定理及平方关系求得 ac , 再由面积公式求解即可;

(2) 由正弦定理得 $\frac{b^2}{\sin^2 B} = \frac{ac}{\sin A \sin C}$, 即可求解.

【详解】(1) 由题意得 $S_1 = \frac{1}{2} \cdot a^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2, S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} b^2, S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4} c^2$, 则

$$S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 - \frac{\sqrt{3}}{4} b^2 + \frac{\sqrt{3}}{4} c^2 = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

即 $a^2 + c^2 - b^2 = 2$, 由余弦定理得 $\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$, 整理得 $ac \cos B = 1$, 则 $\cos B > 0$, 又 $\sin B = \frac{1}{3}$,

则 $\cos B = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$, $ac = \frac{1}{\cos B} = \frac{3\sqrt{2}}{4}$, 则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ac \sin B = \frac{\sqrt{2}}{8}$;

(2) 由正弦定理得: $\frac{b}{\sin B} = \frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$, 则 $\frac{b^2}{\sin^2 B} = \frac{a}{\sin A} \cdot \frac{c}{\sin C} = \frac{ac}{\sin A \sin C} = \frac{\frac{3\sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} = \frac{9}{4}$, 则 $\frac{b}{\sin B} = \frac{3}{2}$,

$$b = \frac{3}{2} \sin B = \frac{1}{2}.$$

5. (2022·全国乙卷·高考真题) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.

(1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 若 $a = 5, \cos A = \frac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.



高考数学

【答案】(1)见解析

(2)14

【分析】(1) 利用两角差的正弦公式化简, 再根据正弦定理和余弦定理化角为边, 从而即可得证;

(2) 根据(1)的结论结合余弦定理求出 bc , 从而可求得 $b+c$, 即可得解.

【详解】(1) 证明: 因为 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$,

所以 $\sin C \sin A \cos B - \sin C \sin B \cos A = \sin B \sin C \cos A - \sin B \sin A \cos C$,

所以 $ac \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} - bc \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -ab \cdot \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$,

即 $\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2} - (b^2 + c^2 - a^2) = -\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2}$,

所以 $2a^2 = b^2 + c^2$;

(2) 解: 因为 $a = 5, \cos A = \frac{25}{31}$,

由(1)得 $b^2 + c^2 = 50$,

由余弦定理可得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$,

则 $50 - \frac{50}{31}bc = 25$,

所以 $bc = \frac{31}{2}$,

故 $(b+c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 50 + 31 = 81$,

所以 $b+c = 9$,

所以 $\triangle ABC$ 的周长为 $a+b+c = 14$.

6. (2022·北京·高考真题) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3} \sin C$.

(1) 求 $\angle C$;

(2) 若 $b=6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

【答案】(1) $\frac{\pi}{6}$

(2) $6+6\sqrt{3}$

【分析】(1) 利用二倍角的正弦公式化简可得 $\cos C$ 的值, 结合角 C 的取值范围可求得角 C 的值;

(2) 利用三角形的面积公式可求得 a 的值, 由余弦定理可求得 c 的值, 即可求得 $\triangle ABC$ 的周长.

【详解】(1) 解: 因为 $C \in (0, \pi)$, 则 $\sin C > 0$, 由已知可得 $\sqrt{3} \sin C = 2 \sin C \cos C$,

可得 $\cos C = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 因此, $C = \frac{\pi}{6}$.

高考数学

(2) 解: 由三角形的面积公式可得 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C = \frac{3}{2} a = 6\sqrt{3}$, 解得 $a = 4\sqrt{3}$.

由余弦定理可得 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C = 48 + 36 - 2 \times 4\sqrt{3} \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$, $\therefore c = 2\sqrt{3}$,

所以, $\triangle ABC$ 的周长为 $a + b + c = 6\sqrt{3} + 6$.

13. (2017·全国·高考真题) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A+C) = 8\sin^2 \frac{B}{2}$.

(1) 求 $\cos B$;

(2) 若 $a+c=6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .

【答案】(1) $\frac{15}{17}$; (2) 2.

【详解】试题分析: (1) 利用三角形的内角和定理可知 $A+C=\pi-B$, 再利用诱导公式化简 $\sin(A+C)$, 利用降幂公式化简 $8\sin^2 \frac{B}{2}$, 结合 $\sin^2 B + \cos^2 B = 1$, 求出 $\cos B$; (2) 由 (1) 可知 $\sin B = \frac{8}{17}$, 利用三角形面积公式求出 ac , 再利用余弦定理即可求出 b .

试题解析: (1) $\sin(A+C) = 8\sin^2 \frac{B}{2}$, $\therefore \sin B = 4(1-\cos B)$, $\because \sin^2 B + \cos^2 B = 1$,

$$\therefore 16(1-\cos B)^2 + \cos^2 B = 1, \therefore (17\cos B - 15)(\cos B - 1) = 0, \therefore \cos B = \frac{15}{17};$$

(2) 由 (1) 可知 $\sin B = \frac{8}{17}$,

$$\because S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \cdot \sin B = 2, \therefore ac = \frac{17}{2},$$

$$\therefore b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = a^2 + c^2 - 2 \times \frac{17}{2} \times \frac{15}{17} = a^2 + c^2 - 15 = (a+c)^2 - 2ac - 15 = 36 - 17 - 15 = 4,$$

$$\therefore b = 2.$$

15. (2015·浙江·高考真题) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $A = \frac{\pi}{4}$, $b^2 - a^2 = \frac{1}{2}c^2$.

(1) 求 $\tan C$ 的值;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 3, 求 b 的值.

【答案】(1) 2; (2) $b=3$.

【详解】(1) 根据正弦定理可将条件中的边之间的关系转化为角之间满足的关系, 再将式子作三角恒等变形即可求解; (2) 根据条件首先求得 $\sin B$ 的值, 再结合正弦定理以及三角形面积的计算公式即可求解.

试题解析: (1) 由 $b^2 - a^2 = \frac{1}{2}c^2$ 及正弦定理得 $\sin^2 B - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\sin^2 C$,

$$\therefore -\cos 2B = \sin^2 C, \text{ 又由 } A = \frac{\pi}{4}, \text{ 即 } B+C = \frac{3\pi}{4}, \text{ 得 } -\cos 2B = \sin 2C = 2\sin C \cos C,$$

$$\text{解得 } \tan C = 2; (2) \text{ 由 } \tan C = 2, C \in (0, \pi) \text{ 得 } \sin C = \frac{2\sqrt{5}}{5}, \cos C = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{又 } \because \sin B = \sin(A+C) = \sin(\frac{\pi}{4}+C), \therefore \sin B = \frac{3\sqrt{10}}{10}, \text{ 由正弦定理得 } c = \frac{2\sqrt{2}}{3}b,$$

$$\text{又 } \because A = \frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}bc \sin A = 3, \therefore bc = 6\sqrt{2}, \text{ 故 } b = 3.$$

【题目】

在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $3\cos(B-C) - 1 = 6\cos B\cos C$ 。

(1) 求 $\cos A$ 的值；

(2) 若 $a=3$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$ ，求 b, c 边长。

【第一问解答】

由条件： $3\cos(B-C) - 1 = 6\cos B\cos C$

利用差角公式： $\cos(B-C) = \cos B\cos C + \sin B\sin C$

代入得： $3(\cos B\cos C + \sin B\sin C) - 1 = 6\cos B\cos C$

整理得： $3\sin B\sin C - 3\cos B\cos C = 1$

即： $-3(\cos B\cos C - \sin B\sin C) = 1$

由和角公式： $\cos(B+C) = \cos B\cos C - \sin B\sin C$

所以： $-3\cos(B+C) = 1$

即： $\cos(B+C) = -1/3$

由三角形内角和 $A+B+C = \pi$ ，得 $B+C = \pi - A$

所以 $\cos(\pi - A) = -1/3$

即： $-\cos A = -1/3$

故： $\cos A = 1/3$

【第二问解答】

已知 $a = 3$ ，面积 $S = 2\sqrt{2}$ ， $\cos A = 1/3$ 。

由 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ 及 A 为三角形内角 ($0 < A < \pi$) 得 $\sin A > 0$ ，

所以 $\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - 1/9} = \sqrt{8/9} = 2\sqrt{2}/3$ 。

面积公式 $S = (1/2)bc \cdot \sin A$ ，代入得：

$2\sqrt{2} = (1/2)bc \cdot (2\sqrt{2}/3) \Rightarrow bc = 6$ 。

余弦定理： $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$ ，代入得：

$9 = b^2 + c^2 - 2 \cdot 6 \cdot (1/3) = b^2 + c^2 - 4 \Rightarrow b^2 + c^2 = 13$ 。

由 $bc=6$ ， $b^2+c^2=13$ ：

$(b+c)^2 = b^2+c^2+2bc = 13+12 = 25 \Rightarrow b+c = 5$ (正数)

$(b-c)^2 = b^2+c^2-2bc = 13-12 = 1 \Rightarrow b-c = \pm 1$

故 $(b, c) = (3, 2)$ 或 $(2, 3)$ 。 -/

【题目】

在锐角 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，且 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$ 。

- (1) 求角 A 的大小；
(2) 若 $a = \sqrt{7}$ ， $b + c = 4$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。

【解答】

- (1) 由余弦定理： $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A$
所以 $b^2 + c^2 - a^2 = 2bc \cdot \cos A$
又已知 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$
故 $2bc \cdot \cos A = bc$
因 $b, c > 0$ ，两边除以 bc 得： $\cos A = 1/2$
由 A 为锐角三角形的内角，知 $0 < A < \pi/2$
故 $A = \pi/3$ （因为 $\cos(\pi/3) = 1/2$ 且 $\cos$ 在 $[0, \pi]$ 上严格递减）
- (2) 由(1)知 $A = \pi/3$ ，所以 $\sin A = \sqrt{3}/2$
面积公式： $S = (1/2) \cdot bc \cdot \sin A = (\sqrt{3}/4) \cdot bc$
由条件 $b^2 + c^2 - a^2 = bc$ 及 $a^2 = 7$ ，得 $b^2 + c^2 = bc + 7$
又 $b + c = 4$ ，平方得 $(b + c)^2 = b^2 + c^2 + 2bc = 16$
代入 $b^2 + c^2 = bc + 7$ 得： $(bc + 7) + 2bc = 16$
即 $3bc = 9$ ，解得 $bc = 3$
故 $S = (\sqrt{3}/4) \times 3 = 3\sqrt{3}/4$